



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA (TI)
POLITEKNIK BAJA TEGAL (PBJT)**

1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Pemrograman Web 1
Kode	
Semester Ke	III
Tahun Akademik	2024 - 2025
Bobot sks	
Sifat Pengambilan	
Prasyarat	-
Modalitas (cara) Pembelajaran	Tatap muka
Dosen Pengampu	Robiatul Adawiyah, M.Kom
Tanggal Penyusunan	
Team Teaching	1.
Otorisasi	Ketua Program Studi: Aziz Azindani, M.Kom.,

2. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi singkat

	Mata kuliah ini membahas dasar-dasar pengembangan aplikasi web. Mahasiswa akan belajar tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar, serta penerapannya dalam membangun situs web yang interaktif dan responsif.
--	---

CPL yang dibebankan pada mata kuliah

CPL-01	mampu memahami cara kerja sistem berbasis komputer dan menerapkan berbagai algoritma/metode dalam pengembangan perangkat lunak untuk memecahkan masalah pada organisasi
CPL-02	mampu memahami konsep teoritis dalam penyelesaian persoalan computing sebagai solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi
CPL-03	mampu memahami konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer/informatika dalam merancang, mengimplementasikan aplikasi teknologi multi-platform dan pengelolaan data yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat

CPL-07	Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam pemecahan masalah organisasi maupun industri dengan menerapkan komunikasi yang baik
CPL-08	mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan organisasi maupun industri
Bahan Kajian	
	1. Pengertian Pemrograman Web 1 : Dasar-dasar pemrograman web yang mencakup pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web sederhana. 2. HTML (HyperText Markup Language) :Pengantar HTML, pengertian dan perkembangan HTML 3. CSS (Cascading Style Sheets) : Pengantar CSS, pengertian CSS dan cara menggunakan CSS 4. JavaScript Dasar : Pengantar, pengertian JavaScript Dasar 5. Prinsip Desain Web : Pengantar, dasar – dasar desain web 6. Pengembangan Proyek : cara penggabungan proyek 7. Validasi dan Debugging : Pengertian, cara menggunakan
Tujuan Pembelajaran	
	1. Memahami dasar tentang struktur web 2. Mampu membuat halaman statis menggunakan HTML dan CSS 3. Memahami Konsep Dasar CSS 4. Mengenal dasar-dasar JavaScript untuk interaktivitas 5. Memahami Dasar-dasar Desain Web dan Menerapkan Prinsip Desain Visual 6. Perencanaan Proyek 7. Memahami Konsep Validasi, menerapkan Validasi Input dan Memahami Proses Debugging

3. Rincian tiap sesi pertemuan					
Minggu & Kelmpk	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (KAD)	Bahan kajian	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	PengalamanBelajar Mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1/Dosen	➤ Mampu menjelaskan Mata kuliah Pemrograman web 1.	○Kontrak Perkuliahan ○Pendahuluan ○Referensi	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah	2x50'	Pertemuan pertamadengan dosen

2-3	➤ Mampu menjelaskan pengertian dasar – dasar pemrograman web 1 ➤ Mampu menjelaskan pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web sederhana..	Pengertian pemrograman web 1	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa mencari informasi tentang topik-topik yang telah disampaikan pada rencana perkuliahan
4-5	➤ Mampu menjelaskan elemen-elemen dasar HTML seperti tag, atribut, dan struktur dokumen ➤ Mampu membuat halaman web sederhana yang mencakup teks, gambar, dan tautan menggunakan tag HTML yang sesuai..	HTML (HyperText Markup Language)	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar tentang struktur dasar HTML, termasuk tag, atribut, dan cara menyusun dokumen. mahasiswa mulai memahami bagaimana HTML membentuk kerangka halaman web.
6-7	➤ Mampu menjelaskan konsep dasar CSS, termasuk selektor, properti, dan nilai. ➤ Mampu menggunakan CSS untuk mengubah tampilan elemen HTML, termasuk teks, latar belakang, dan border.	CSS (Cascading Style Sheets)	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar tentang sintaks CSS, termasuk selektor, properti, dan nilai. Mahasiswa mencoba membuat file CSS pertama mereka dan menghubungkannya dengan dokumen HTML
7	➤ Mampu menjelaskan konsep dasar seperti variabel, tipe data, dan operator. ➤ Mampu menggunakan pernyataan	JavaScript Dasar	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar konsep dasar seperti sintaks, variabel, dan tipe data. Mahasiswa belajar enciptakan

	kondisional (if, switch) dan struktur perulangan (for, while) untuk mengontrol alur program.				skrip sederhana untuk memahami bagaimana JavaScript berfungsi di dalam halaman web.
8	UTS				
9-10	➤ Mampu menjelaskan konsep dasar desain web seperti kegunaan, estetika, dan aksesibilitas. Mampu menggunakan prinsip desain visual seperti keseimbangan, kontras, dan proporsi dalam pembuatan antarmuka pengguna.	Prinsip Desain Web	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa mempelajari contoh situs web yang baik dan buruk, serta berdiskusi tentang elemen yang membuatnya efektif atau tidak. Mahasiswa menciptakan poster atau halaman statis menggunakan prinsip-prinsip ini untuk melihat dampaknya secara langsung.
10	Mampu menyusun rencana proyek yang mencakup tujuan, lingkup, dan timeline, serta menentukan sumber daya yang diperlukan.	Pengembangan Proyek	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar berdiskusi tentang berbagai jenis proyek web dan tujuan masing-masing, seperti situs portofolio, aplikasi web, atau e-commerce..

11-12	Mampu menjelaskan pentingnya validasi data dalam aplikasi web untuk meningkatkan keamanan dan integritas data. Mampu menerapkan validasi input menggunakan HTML5 (seperti atribut required, pattern, dan type) untuk formulir pengguna.	Validasi dan Debugging	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa belajar tentang berbagai jenis validasi, baik di sisi klien (client-side) maupun sisi server (server-side). Mahasiswa belajar membuat formulir sederhana dengan atribut seperti required, pattern, dan type, serta mengamati perilaku saat input tidak valid.
13-14	Mampu menjelaskan berbagai metode debugging, termasuk debugging manual, menggunakan console, dan alat debugging di browser. Mampu menggunakan alat pengembang (Developer Tools) di browser untuk menganalisis dan memperbaiki masalah dalam kode, seperti memeriksa elemen, konsol, dan jaringan.	Validasi dan Debugging	Bentuk: Tatap muka dan Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Latihan mandiri • Media: Komputer dan LCD Projector	2x50'	Mahasiswa memahami berbagai metode debugging dan alat yang tersedia. Mahasiswa belajar menggunakan konsol untuk memeriksa kesalahan, menganalisis elemen DOM, dan memantau jaringan saat aplikasi berinteraksi dengan server.
15	Belajar Kisi – kisi UAS				
16	UAS				

4. Referensi

- "HTML and CSS: Design and Build Websites" oleh Jon Duckett .
- "JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development" oleh Jon Duckett
- "Learning Web Design: A Beginner's Guide" oleh Jennifer Niederst Robbins